# Laporan Project Grafika Komputer

## Super Mario


**Kelompok 2**

C14240060 Jonathan Matthew

C14240036 Hauw Feliciano

C14240176 Ezra Desmond Sutanto


Mata Kuliah: Grafika Komputer | Kelas: A1 dan B

Program Studi Informatika

Universitas Kristen Petra

Dosen Pengampu: Liliana, M.Eng.

Tahun 2026

# A. Environment

### Mushroom Kingdom



**a. Konsep dan Peran Environment**

Environment proyek ini mengusung tema Mushroom Kingdom dengan suasana cerah dan gaya kartun. Elemen seperti platform berumput, bukit, pipa hijau, jamur, dan awan digunakan untuk memperkuat ciri khas dunia Super Mario. Selain menjadi latar, environment juga menyediakan ruang bagi Toad, Bowser Jr., dan Yoshi untuk berjalan, saling mengejar, dan berinteraksi sehingga cerita terasa lebih hidup.

**b. Breakdown Elemen Environment & Objek Pembentuk**

- **Tanah dasar (Meadow)**
  Tanah dasar menggunakan box berukuran **100 × 0,25 × 100 satuan** dengan warna hijau. Pusatnya berada pada **[0, −2,5, 0]**, sehingga permukaan atasnya berada di **Y = −2,375**. Objek ini menjadi dasar tempat seluruh environment dibangun.
- **Platform utama**
  Platform utama menjadi tempat Toad, Bowser Jr., dan Yoshi beraktivitas. Platform berbentuk persegi dengan ukuran **10,8 × 10,8 satuan**, berpusat pada **X = 0 dan Z = 2**, serta memiliki permukaan pijakan di **Y = 0**. Area ini menyediakan ruang bagi ketiga karakter untuk berjalan melingkar dengan radius **2 satuan**.
- **Platform bertingkat**
  Di sekeliling platform utama terdapat **beberapa platform tambahan** di sekitar platform utama. Ukuran dan ketinggiannya dibuat berbeda untuk memberi variasi bentuk serta kedalaman. Platform tersebar di depan, belakang, dan sisi panggung agar environment tetap menarik ketika kamera diputar.

- **Badan tanah platform (CheckerSoil)**

  **Badan tanah menggunakan rounded box** berwarna cokelat dengan pola kotak-kotak yang dibuat melalui shader. Sudutnya dibuat membulat agar sesuai dengan gaya kartun. Bagian bawah tanah diperpanjang hingga masuk ke tanah dasar sehingga platform tidak terlihat melayang. Pada platform utama, dasar tanah mencapai sekitar **Y = −2,415**.

- **Permukaan dan bibir rumput**
  Bagian atas platform terdiri atas permukaan rumput hijau setebal **0,11 satuan** dan bibir rumput hijau tua setebal **0,23 satuan**. Keduanya menggunakan rounded box dengan ukuran sedikit lebih lebar daripada badan tanah. Susunan ini membuat batas antara rumput dan tanah terlihat lebih jelas.
- **Pipa hijau**

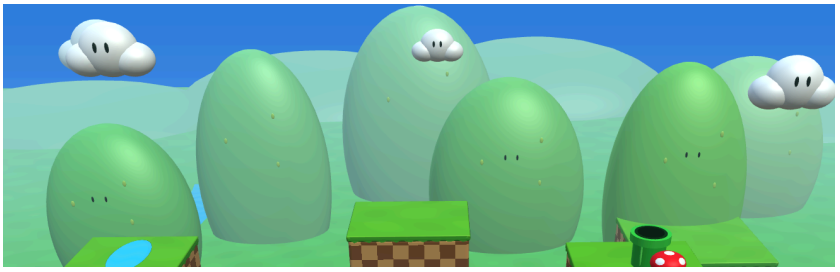
  **Terdapat pipa yang tersebar** di beberapa platform. Badan dan bibir pipa menggunakan cylinder berwarna hijau, dengan radius masing-masing **0,49** dan **0,60 satuan**. Bagian atasnya diberi dua cylinder tipis berwarna gelap untuk memberi kesan lubang. Ellipsoid tipis berwarna hijau terang ditambahkan pada sisi pipa sebagai aksen.

- **Jamur dekoratif**



  Environment memiliki **jamur** dengan tudung merah atau hijau. Batang dan tudungnya menggunakan ellipsoid, sedangkan bintik putih pada tudung menggunakan ellipsoid patch yang mengikuti permukaannya. Setiap jamur juga memiliki dua mata hitam kecil. Ukurannya divariasikan dan posisi dasarnya mengikuti ketinggian platform.

- **Bukit dekat dan menengah**



Terdapat **beberapa bukit** yang menggunakan ellipsoid besar dengan variasi warna hijau. Bentuknya dibuat tinggi dengan bagian depan–belakang yang lebih tipis. Sebagian bukit diberi mata hitam, sedangkan seluruhnya memiliki bercak kecil sebagai detail. Bukit tambahan ditempatkan mengelilingi panggung dan diarahkan ke pusat environment.

- **Langit dan awan**

**Langit ditampilkan menggunakan gradasi** warna melalui shader. Di atas environment terdapat **beberapa awan**, masing-masing tersusun dari tiga ellipsoid putih dan dua ellipsoid hitam sebagai mata. Awan ditempatkan pada ketinggian **Y = 5 hingga 8,5** untuk memberi variasi pada bagian atas pemandangan.

- **Pohon berbuah**

**Terdapat pohon di sisi luar** panggung yang batangnya menggunakan cylinder cokelat, sedangkan tajuknya terdiri atas tiga ellipsoid hijau. Setiap pohon memiliki tiga ellipsoid merah kecil sebagai buah. Seluruh bagian disusun dalam satu kelompok agar posisi dan ukuran pohon dapat diatur bersama.

- **Semak**

**Semak tersusun dari tiga ellipsoid** hijau dengan tinggi yang berbeda. Penempatannya diperiksa terlebih dahulu agar tidak bertabrakan dengan badan platform. Karena itu, jumlah semak yang muncul mengikuti hasil pemeriksaan posisi tersebut.

- **Bendera checkpoint**

**Terdapat bendera checkpoint**. Tiangnya menggunakan cylinder tipis dengan ellipsoid keemasan pada ujungnya. Kain bendera menggunakan box merah tipis dan dilengkapi lambang putih berbentuk ellipsoid pipih. Bendera berfungsi sebagai dekorasi dan tidak memiliki animasi berkibar.

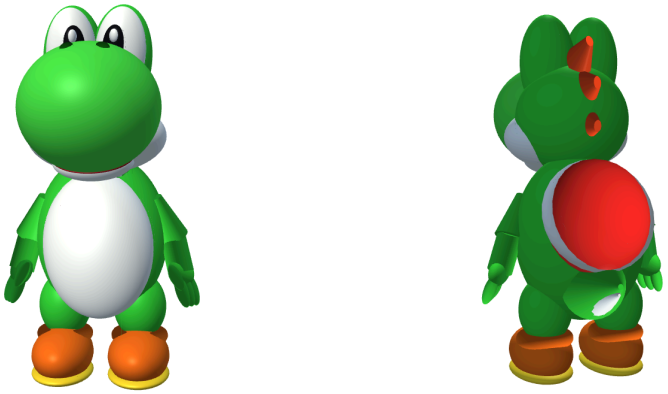
**c. Breakdown Elemen Environment & Objek Pembentuk**

| Elemen | Jenis Geometri / Teknik | Fungsi / Penerapan |
|---|---|---|
| Platform hijau dan tanah | Rounded box tanah/rumput, custom mesh tepi, checkerboard shader | Panggung persegi 10,8 × 10,8; pijakan Y = 0 dan lintasan kejar-kejaran |
| Elemen Mushroom Kingdom | Cylinder pipa/batang/tiang; ellipsoid jamur/bukit/awan/tajuk; frustum kincir; mesh pita sungai/tepi rumput | Memperkuat identitas visual lingkungan |
| Permukaan dan shader | Normal pada ellipsoid, torus, tabung Bézier; material prosedural | Siluet halus dan pola rumput, tanah, air |
| Pencahayaan | Key light hangat, sky fill biru, back light, specular, rim light, fog | Menghasilkan nuansa dan kedalaman scene |

## B. Character

### 1. Yoshi (Hauw Feliciano - C14240036)

Yoshi — bentuk final karakter



Render kode lokal terbaru a150cb4 · Tampak depan dan belakang · WebGL error: 0, 0

#### a. Bentuk final

1. **Badan dan perut**
   Badan Yoshi menggunakan ellipsoid hijau dengan radius **[0,52; 0,66; 0,48]**. Di bagian depannya terdapat ellipsoid putih beradius **[0,43; 0,58; 0,34]** sebagai perut dan dada. Kedua bentuk ini menghasilkan tubuh bulat dengan bagian depan putih yang menjadi ciri khas Yoshi.
2. **Leher**
   Leher menggunakan cylinder hijau dengan radius **0,25** dan tinggi **0,34**. Bagian depannya dilapisi cylinder putih dengan radius **0,21** dan tinggi **0,32**. Leher dan kepala terhubung melalui satu pivot agar gerakannya tetap menyatu.
3. **Kepala**
   Kepala dibentuk dari ellipsoid hijau dengan radius **[0,46; 0,44; 0,48]**. Pipi, dagu, moncong, mata, dan jambul terhubung pada kepala sehingga seluruh detail wajah ikut bergerak ketika kepala diputar.
4. **Pipi putih dan dagu**
   Bagian pipi menggunakan satu ellipsoid putih yang melebar, dengan radius **[0,52; 0,28; 0,44]**. Dagu menggunakan ellipsoid putih lebih kecil beradius **[0,30; 0,14; 0,32]**, yang ditempatkan di bawah dan sedikit ke depan kepala. Keduanya membentuk rahang putih di bawah moncong.

5. **Moncong dan lubang hidung**
   Moncong menggunakan ellipsoid hijau muda dengan radius **[0,50; 0,45; 0,52]**. Pada bagian atasnya terdapat dua ellipsoid hijau tua beradius **[0,048; 0,028; 0,055]** untuk memberi kesan lubang hidung.
6. **Garis senyum**
   Senyum Yoshi dibentuk dari dua kurva Bézier kubik yang tersambung secara halus. Kurva tersebut diberi ketebalan menjadi tabung dengan radius **0,008**, lalu ditempatkan di pertemuan moncong dan dagu. Warnanya merah tua agar garis senyum tetap terlihat. Bagian ini menjadi penerapan **kurva 3D** pada karakter.
7. **Bingkai mata hijau**
   Kedua mata memiliki bagian dasar berwarna hijau yang menggunakan ellipsoid beradius **[0,23; 0,40; 0,22]**. Bentuknya memanjang ke atas dan ditempatkan simetris pada kepala. Bagian ini tetap mempertahankan bentuknya saat Yoshi berkedip.
8. **Bola mata, pupil, dan kilau**
   Bola mata menggunakan ellipsoid putih beradius **[0,19; 0,34; 0,15]**. Pupilnya berupa ellipsoid hitam beradius **[0,085; 0,16; 0,06]**, dengan ellipsoid putih kecil beradius **[0,032; 0,05; 0,03]** sebagai kilau. Ketiganya disusun bertingkat agar pupil dan kilau mengikuti gerakan bola mata.
9. **Animasi kedipan**
   Kedipan dibuat dengan mengecilkan skala sumbu Y pada bola mata putih. Pupil dan kilau ikut mengecil karena menjadi bagian dari hierarki bola mata. Saat mata tertutup, tinggi kelompok mata berkurang hingga sekitar **5%**, lalu kembali normal. Kedipan berlangsung sekitar **0,32 detik** setiap **3 detik**.
10. **Jambul belakang kepala**
    Terdapat tiga jambul berwarna oranye kemerahan yang menggunakan **cone frustum atau kerucut terpancung**. Bentuk dasarnya memiliki radius bawah **0,15**, radius atas **0,045**, dan tinggi **0,28**. Ketiganya diberi posisi, rotasi, dan skala yang menyesuaikan lengkungan belakang kepala. Permukaan kerucutnya menjadi penerapan quadric selain ellipsoid dan cylinder.

11. **saddle dan pinggiran putih**
    saddle merah menggunakan dome dari permukaan ellipsoid dengan radius **[0,40; 0,36; 0,44]**. Pinggirannya menggunakan torus putih dengan radius utama **0,37** dan radius tabung **0,07**. Keduanya diposisikan mengikuti punggung Yoshi. Torus digunakan sebagai detail tambahan dan tidak termasuk quadric.
12. **Ekor**
    Ekor menggunakan cone frustum hijau dengan radius bawah **0,27**, radius atas **0,02**, dan tinggi **0,52**. Bagian bawahnya dilengkapi cone frustum putih dengan radius bawah **0,20**, radius atas **0,01**, dan tinggi **0,48**. Keduanya membentuk ekor pendek yang mengarah ke belakang.
13. **Lengan atas dan bawah**
    Lengan atas menggunakan cone frustum hijau dengan radius bawah **0,12**, radius atas **0,045**, dan tinggi **0,36**, sehingga bentuknya menyempit ke arah bahu. Lengan bawah menggunakan cylinder hijau dengan radius **0,10** dan tinggi **0,32**. Pivot pada bahu dan siku memungkinkan seluruh bagian lengan bergerak bersama.
14. **Telapak dan jari**
    Telapak tangan menggunakan ellipsoid hijau beradius **[0,14; 0,12; 0,08]**. Setiap tangan memiliki tiga jari dan satu ibu jari yang memakai bentuk dasar ellipsoid beradius **[0,048; 0,048; 0,13]**. Ibu jari diberi skala tambahan agar sedikit lebih kecil. Semua jari terhubung pada telapak sehingga mengikuti gerakan tangan.
15. **Paha dan batang kaki**
    Paha menggunakan ellipsoid hijau beradius **[0,21; 0,26; 0,22]**, sedangkan batang kaki menggunakan cylinder beradius **0,15** dan tinggi **0,34**. Pivot pada pangkal kaki menjadi pusat ayunan langkah, sementara pivot pergelangan mengatur gerakan sepatu.
16. **Sepatu dan sol**
    Sepatu menggunakan ellipsoid oranye beradius **[0,24; 0,20; 0,39]** yang memanjang ke depan. Solnya berupa ellipsoid kuning pipih beradius **[0,24; 0,065; 0,38]**. Bagian atas sepatu dilengkapi torus oranye dengan radius utama **0,17** dan radius tabung **0,055**.

17. **Bentuk telur**
    Bentuk alternatif Yoshi menggunakan ellipsoid putih beradius **[0,57; 0,72; 0,57]**. Permukaannya dilengkapi enam bercak hijau berupa ellipsoid patch yang mengikuti lengkungan telur. Bentuk ini ditampilkan saat transformasi telur diaktifkan, baik melalui kontrol interaktif maupun pengaturan adegan trailer.

b. Penjelasan bentuk selain quadratic

1. **Pinggiran *saddle***
   Pinggiran putih pada *saddle* menggunakan **torus** dengan radius utama **0,37** dan radius tabung **0,07**. Bentuk cincin ini memperjelas batas antara saddle merah dan punggung Yoshi. Torus termasuk bentuk **non-quadric**.
2. **Cuff sepatu**
   Bagian atas setiap sepatu dilengkapi torus oranye dengan radius utama **0,17** dan radius tabung **0,055**. Bentuknya menyerupai cincin yang mengelilingi pergelangan kaki dan menjadi detail tambahan pada sepatu.
3. **Garis senyum Bézier**
   Senyum Yoshi menggunakan dua tabung **Bézier kubik** yang bertemu dengan arah singgung sejalan agar lengkungannya terlihat mulus. Tabung berwarna merah tua ini memiliki radius **0,008** dan ditempatkan di antara moncong dan dagu. Bagian ini menjadi penerapan kurva 3D pada karakter.
4. ***Saddle* berbentuk dome**
   *Saddle* merah menggunakan dome dari ellipsoid dengan radius **[0,40; 0,36; 0,44]**. Permukaannya dipotong pada sudut tertentu dan diberi penutup dasar agar membentuk saddle yang menempel pada punggung. Bagian lengkungnya tetap berasal dari ellipsoid, sehingga tidak dihitung sebagai jenis quadric baru.
5. **Bintik pada telur**
   Enam bintik hijau pada telur menggunakan **ellipsoid patch**, yaitu potongan permukaan ellipsoid yang mengikuti lengkungan cangkang. Dengan bentuk ini, bintik terlihat menempel pada telur. Patch tersebut tetap merupakan bagian permukaan ellipsoid dan tidak dihitung sebagai jenis quadric baru.

c. Breakdown animasi

**1. Rotasi**

a. Kedua lengan berayun berlawanan pada sumbu X dengan amplitudo 0,38 radian, mengikuti fungsi sin(4,5t).
b. Kedua kaki melangkah bergantian melalui rotasi pivot pinggul dengan amplitudo 0,55 radian. Pergelangan kaki ikut berputar hingga 0,25 radian untuk mendukung langkah.
c. Badan dimiringkan ke depan sebesar 0,07 radian untuk membentuk postur berjalan.
d. Seluruh karakter berputar pada sumbu Y mengikuti arah singgung lintasan melingkar.
e. Saat berubah menjadi telur, pivot telur berputar pada sumbu X dengan kecepatan 9 radian per detik sehingga terlihat menggelinding.
f. Pada mode Aksi terpisah, ekor berayun pada sumbu Y dengan amplitudo 0,45 radian.

**2. Translasi**

a. Yoshi bergerak pada bidang XZ mengikuti lintasan lingkaran berjari-jari 2 satuan, dengan pusat [0, 0, 2].
b. Kecepatan sudut lintasan adalah 0,45 radian per detik. Yoshi mengikuti Bowser Jr. dengan selisih fase 120° dalam animasi pengejaran.
c. Posisi vertikal karakter dikoreksi berdasarkan titik terendah kaki atau bentuk telur agar tetap berpijak pada permukaan platform.

**3. Penskalaan**

a. Kelopak mata mengalami perubahan skala pada sumbu Y untuk menghasilkan kedipan selama 0,32 detik pada setiap siklus tiga detik.
b. Transformasi menjadi telur dipicu melalui tombol T. Skala tubuh diperkecil secara bertahap, sementara skala telur diperbesar.
c. Menjelang akhir transformasi, telur diperkecil dan tubuh Yoshi dikembalikan ke ukuran semula.
d. Keseluruhan transformasi berlangsung sekitar 4,6 detik, menggunakan fungsi smoothstep agar perubahan skala berlangsung halus.

**4. Rotasi Sumbu Sembarang**

a. Akar karakter berputar terhadap sumbu diagonal [1, 0, 1] dengan sudut 0,09 sin(4,5t) radian.
b. Rotasi ini menghasilkan goyangan kecil pada seluruh tubuh selama berjalan.
c. Perhitungan menggunakan Mat4.rotateAxis, yang menormalisasi vektor sumbu dan membentuk matriks rotasi melalui rumus Rodrigues.

5. **Transformasi Hierarkial**
   a. Struktur utama: YoshiRoot → YoshiBody.
   b. Kepala: Body → NeckPivot → Head → moncong, pipi, mata, dan jambul.
   c. Tangan: Body → Shoulder → UpperArm → Elbow → Forearm → Hand → jari.
   d. Kaki: Body → Hip → LegCylinder → Ankle → sepatu → sol.
   e. Telur: YoshiRoot → EggRollPivot → EggRollShell → bintik hijau.
   f. Transformasi induk diteruskan kepada seluruh turunannya. Contohnya, ayunan bahu membawa seluruh lengan dan jari, sedangkan rotasi pivot telur membawa cangkang telur beserta bintiknya.

2. **Toad** (Ezra Desmond - C14240176)




a. Bentuk final

1. **Torso sebagai induk tubuh.** ToadTorsoFrustum menggunakan cone frustum berwarna kulit dengan radius bawah 0,39, radius atas 0,29, dan tinggi 0,56. Seluruh hierarki badan diberi skala seragam 0,65. Bentuk torso yang masih utuh ini dipakai sebagai bukti quadric ketiga; dimensinya adalah parameter lokal sebelum skala hierarki diterapkan.
2. **Rompi biru terbuka.** ToadBlueVestFrustum dibuat dengan createOpenVestFrustum: radius bawah 0,42, radius atas 0,32, dan tinggi 0,55. Sebagian sektor depan dihilangkan agar dada terlihat, lalu tepi potong membentuk bukaan rompi. Bentuk ini merupakan mesh turunan frustum yang dibatasi, bukan cylinder dan bukan tekstur biru pada badan.
3. **Bahu rompi (2 unit).** VestShoulderStrap menggunakan ellipsoid biru pipih. Dua salinan diposisikan pada kiri–kanan bagian atas torso dan sedikit diputar. Komponen ini menyambungkan kesan rompi ke bahu tanpa menutupi dada.
4. **Lis emas depan rompi (2 kurva).** Dua VestGoldTrimBezier adalah tabung Bézier 3D beradius 0,027 yang mengikuti tepi bukaan kiri–kanan rompi. Empat titik kontrol tiap kurva mengatur lintasan dari bagian bahu menuju bawah rompi. Lis menjadi anak rompi, sehingga tetap menempel ketika tubuh bertransformasi.
5. **Lis emas sisi dan belakang (4 kurva).** VestBackTopGoldTrim terdiri atas empat segmen tabung Bézier yang tersambung sepanjang tepi atas rompi. Titik kontrol disusun dari arah singgung busur sehingga bentuknya melingkar dari sisi menuju punggung. Bersama dua lis depan, detail emas tetap dapat terlihat ketika model diputar 180°.
6. **Celana putih.** ToadWhitePants adalah ellipsoid putih yang diposisikan di bawah torso. Sumbu vertikal pendek memberi siluet celana bulat melebar. Celana menjadi anak badan sehingga mengikuti gerak tubuh dan tetap menutupi pangkal kedua kaki.

7. **Kepala dan penghubung topi.** ToadHead adalah ellipsoid warna kulit. ToadHeadPivot tidak memiliki mesh dan menghubungkan kepala ke torso; MushroomCapGroup menjadi anak kepala. Karena itu gerakan kepala juga membawa topi, mata, dan senyum secara hierarkis.
8. **Mata hitam dan kilau (masing-masing 2 unit).** ToadEye memakai ellipsoid hitam yang memanjang vertikal. ToadEyeShine memakai ellipsoid putih di bagian depan–atas mata. Kilau merupakan geometri putih kecil dan berbeda dari pantulan cahaya specular yang dihitung shader.
9. **Senyum.** ToadSmileCurve dibuat dengan tabung Bézier kubik cokelat kemerahan beradius 0,016. Dua titik ujung ditempatkan lebih tinggi daripada dua titik kontrol tengah sehingga menghasilkan lengkung senyum. Kurva ditempelkan sedikit di depan permukaan bawah wajah.
10. **Tudung putih.** MushroomCapMain berawal dari ellipsoid dengan tessellation 36 × 36. Fungsi flattenCapBottom memampatkan bagian yang berada di bawah Y lokal −0,28 dan memperbaiki normal permukaannya. Hasil akhirnya merupakan ellipsoid yang dideformasi di bagian bawah; bentuk ini tidak diklaim sebagai quadric murni yang baru.
11. **Bintik merah tudung (5 unit).** FlushRedSpotPatch menggunakan ellipsoid patch, masing-masing menghadap depan, kiri, kanan, belakang, dan atas tudung. Patch ditempatkan sedikit di atas permukaan untuk menghindari tumpang tindih kedalaman. Deformasi flattenCapBottom juga diterapkan pada patch agar tetap mengikuti bagian bawah topi yang dipipihkan.
12. **Cincin dan garis detail bawah topi.** MushroomUnderTorus berupa torus putih keabu-abuan dengan radius utama 0,46 dan radius tabung 0,12. CapSeamBezier merupakan tabung Bézier abu-abu beradius 0,018 yang melengkung di tepi depan bawah. Torus memberi ketebalan tepi, sedangkan kurva membentuk garis sambungan; keduanya adalah geometri tambahan non-quadric.

13. **Lengan atas, siku, dan lengan bawah.** Setiap UpperArmFrustum memakai cone frustum warna kulit [radius bawah 0,09; radius atas 0,034; tinggi 0,23]. ElbowJoint adalah ellipsoid kecil, sedangkan LowerArmCylinder berupa cylinder beradius 0,09 dan tinggi 0,23. Shoulder, ElbowPivot, dan Wrist adalah node pengatur sendi tanpa geometri.
14. **Telapak dan jari.** PalmEllipsoid memakai ellipsoid warna kulit. Setiap telapak memiliki empat Finger dan satu Thumb, semuanya ellipsoid memanjang. Perbedaan posisi dan rotasi membentuk arah jari yang turun mengikuti telapak; seluruh bagian mengikuti Wrist.
15. **Kaki kiri dan kanan.** Masing-masing LegCylinder menggunakan cylinder putih beradius 0,13 dan tinggi 0,20. LeftHip/RightHip adalah pivot tanpa mesh di bawah celana yang mengatur gerakan langkah. Sepatu menjadi anak cylinder kaki sehingga ikut bergerak ketika pinggul diputar.
16. **Sepatu cokelat dan sol.** BrownShoe berupa ellipsoid cokelat yang memanjang ke depan dan sedikit diputar ke luar. ShoeSole merupakan ellipsoid cokelat tua pipih di bawahnya. Masing-masing kaki memiliki satu sepatu dan satu sol.

| Kelompok bentuk | Penerapan pada Yoshi |
|---|---|
| Ellipsoid | Kepala, topi jamur, celana, tali bahu rompi, tangan, jari, dan sepatu. |
| Cylinder | Lengan bawah dan kaki; lengan atas menggunakan cone frustum. |
| Cone frustum | Torso/badan, lengan atas, serta mesh rompi terbuka turunan frustum. |
| Torus | Lipatan cincin bawah topi. |
| Bezier tube | Lis emas rompi, garis senyum, dan detail bawah topi. |

| | |
|---|---|
| Ellipsoid patch | Lima bintik merah topi dan dua kelopak; patch bintik mengikuti perubahan bentuk tudung. |

b. Penjelasan bentuk selain quadratic

Torus membentuk cincin di bawah topi. Tabung Bézier digunakan untuk lis depan rompi, empat sambungan lis sisi-belakang, senyum, dan detail tepi topi. Ellipsoid patch membentuk lima bintik merah dan kelopak. Bagian bawah topi dimodifikasi melalui flattenCapBottom: vertex ellipsoid di bawah ambang Y = −0,28 dikompresi secara halus dan normalnya dikoreksi; bintik mengalami deformasi yang sama sehingga tetap menempel.

Torso dibuat melalui createConeFrustum dengan radius atas dan bawah berbeda. Lis emas mengikuti tepi depan rompi dengan empat titik kontrol Bezier, sehingga detail tersebut melekat pada bentuk tubuh. Lis menjadi anak rompi agar perpindahan dan rotasi rompi otomatis menggerakkan detail emasnya.

c. Breakdown animasi

1. Rotate — Rotasi

- Kedua lengan berayun berlawanan pada sumbu X dengan amplitudo **0,38 radian**, mengikuti fungsi sin(4,5t).
- Kedua kaki melangkah bergantian melalui rotasi pivot pinggul dengan amplitudo **0,55 radian**. Pergelangan kaki ikut berputar hingga **0,25 radian** untuk mendukung langkah.
- Badan dimiringkan ke depan sebesar **0,07 radian** untuk membentuk postur berjalan.
- Seluruh karakter berputar pada sumbu Y mengikuti arah singgung lintasan melingkar.
- Saat berubah menjadi telur, pivot telur berputar pada sumbu X dengan kecepatan **9 radian per detik** sehingga terlihat menggelinding.
- Pada mode Aksi terpisah, ekor berayun pada sumbu Y dengan amplitudo **0,45 radian**.

2. Translate — Translasi

- Yoshi bergerak pada bidang XZ mengikuti lintasan lingkaran berjari-jari **2 satuan**, dengan pusat [0, 0, 2].

- Kecepatan sudut lintasan adalah **0,45 radian per detik**. Yoshi mengikuti Bowser Jr. dengan selisih fase **120°** dalam animasi pengejaran.
- Posisi vertikal karakter dikoreksi berdasarkan titik terendah kaki atau bentuk telur agar tetap berpijak pada permukaan platform.

**3.** Scaling — Penskalaan

- Kelopak mata mengalami perubahan skala pada sumbu Y untuk menghasilkan kedipan selama **0,32 detik** pada setiap siklus **tiga detik**.
- Transformasi menjadi telur dipicu melalui tombol **T**. Skala tubuh diperkecil secara bertahap, sementara skala telur diperbesar.
- Menjelang akhir transformasi, telur diperkecil dan tubuh Yoshi dikembalikan ke ukuran semula.
- Keseluruhan transformasi berlangsung sekitar **4,6 detik**, menggunakan fungsi *smoothstep* agar perubahan skala berlangsung halus.

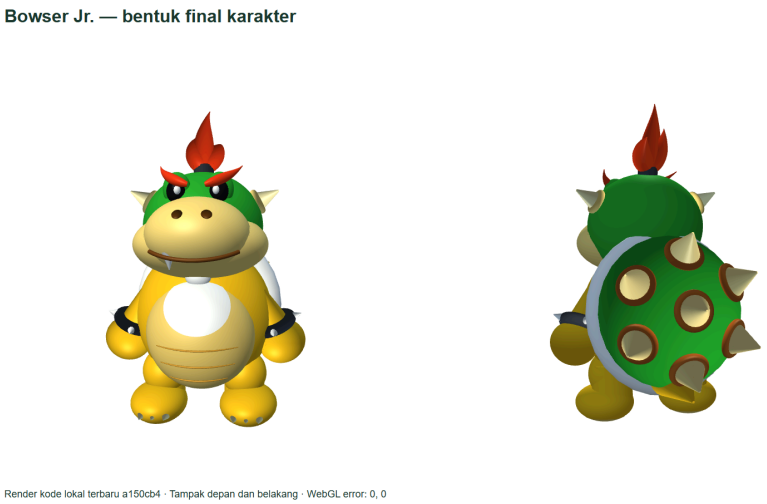
**4.** Arbitrary Axis Rotation — Rotasi Sumbu Sembarang

- Akar karakter berputar terhadap sumbu diagonal [1, 0, 1] dengan sudut 0,09 sin(4,5t) radian.
- Rotasi ini menghasilkan goyangan kecil pada seluruh tubuh selama berjalan.
- Perhitungan menggunakan Mat4.rotateAxis, yang menormalisasi vektor sumbu dan membentuk matriks rotasi melalui rumus Rodrigues.

**5.** Hierarchical Transformation — Transformasi Berjenjang

- Struktur utama: YoshiRoot → YoshiBody.
- Kepala: Body → NeckPivot → Head → moncong, pipi, mata, dan jambul.
- Tangan: Body → Shoulder → UpperArm → Elbow → Forearm → Hand → jari.
- Kaki: Body → Hip → LegCylinder → Ankle → sepatu → sol.
- Telur: YoshiRoot → EggRollPivot → EggRollShell → bintik hijau.
- Transformasi induk diteruskan kepada seluruh turunannya. Contohnya, ayunan bahu membawa seluruh lengan dan jari, sedangkan rotasi pivot telur membawa cangkang telur beserta bintiknya.

3. **Bowser Jr.** (Jonathan Matthew - C14240060)




A. Bentuk final

1. **Kepala:** ellipsoid hijau yang membentuk tempurung kepala. Kepala menjadi induk bagi pipi, moncong, mata, alis, tanduk, dan rambut sehingga seluruh detail wajah mengikuti transformasi kepala.
2. **Pipi dan rahang:** satu ellipsoid krem yang melebar secara horizontal, ditempatkan pada bagian bawah kepala untuk membentuk pipi tembem dan rahang.
3. **Moncong:** ellipsoid krem yang menonjol ke depan wajah. Bentuknya bertumpuk dengan pipi sehingga menghasilkan siluet moncong bulat khas Bowser Jr.
4. **Lubang hidung:** dua ellipsoid kecil berwarna cokelat gelap yang diposisikan simetris dan sedikit dimiringkan pada permukaan atas moncong.
5. **Mata:** sepasang ellipsoid hitam dengan ellipsoid putih kecil sebagai kilau pada bagian depan mata. Kilau menjadi anak mata agar posisinya tetap mengikuti gerakan mata.
6. **Dasar kelopak mata:** dua ellipsoid hijau di belakang dan sedikit di atas mata hitam. Bagian ini membentuk bingkai mata yang tetap terlihat ketika mata terbuka.
7. **Kelopak berkedip:** dua ellipsoid patch hijau yang mengikuti permukaan depan mata. Patch memiliki titik tumpu di bagian atas dan dianimasikan melalui perubahan skala vertikal.
8. **Alis:** dua tabung kurva Bézier kubik 3D berwarna merah-oranye. Bagian dalam alis lebih rendah di dekat hidung, sedangkan

bagian luar melengkung naik dan meruncing untuk membentuk ekspresi tegas.

9. **Garis senyum:** satu tabung kurva Bézier 3D berwarna coklat yang melengkung mengikuti bagian bawah moncong.
10. **Taring:** satu cone frustum putih berukuran kecil yang diputar mengarah ke bawah pada sisi mulut.
11. **Tanduk kepala:** dua cone frustum berwarna krem yang dipasang miring ke luar pada sisi kepala. Setiap tanduk memiliki torus krem sebagai cincin pangkalnya.
12. **Rambut dan ikatan:** tiga helai jambul merah-oranye berupa tabung kurva Bézier 3D dengan ujung meruncing. Ketiga pangkal rambut berdekatan dan terhubung dengan ikatan rambut berbentuk cylinder berwarna gelap.
13. **Badan:** ellipsoid kuning yang menjadi induk utama kepala, lengan, kaki, cangkang, bandana, dan ekor.
14. **Perut atau plastron:** ellipsoid krem kekuningan yang ditempatkan di bagian depan badan. Bentuk ovalnya membedakan permukaan perut dari kulit kuning di sekelilingnya.
15. **Garis perut:** tiga tabung kurva Bézier 3D tipis berwarna coklat keemasan. Posisi titik kontrolnya dihitung mengikuti permukaan ellipsoid perut agar garis tetap menempel dan tidak tenggelam.
16. **Bandana atau napkin:** kain putih berupa ellipsoid patch yang mengikuti lengkungan dada dan perut bagian atas. Bandana dilengkapi kerah berbentuk torus putih serta simpul berbentuk elipsoid putih.
17. **Cangkang:** dome hijau yang dibentuk dari bagian permukaan ellipsoid dengan penutup dasar. Kelompok cangkang diputar sehingga menghadap ke belakang badan.
18. **Pinggiran cangkang:** torus putih yang posisi dan skalanya disesuaikan dengan tepi potongan dome, sehingga membentuk batas cangkang yang membulat.
19. **Duri punggung:** tujuh cone frustum krem dengan tujuh torus cokelat-oranye sebagai cincin pangkal. Susunannya terdiri atas satu duri atas, dua sisi atas, satu tengah, dua sisi bawah, dan satu bawah. Arah setiap duri mengikuti normal permukaan cangkang.
20. **Lengan:** sepasang cone frustum kuning yang menyempit ke arah bahu. Lengan dihubungkan dengan node bahu dan pergelangan sebagai pusat transformasi.
21. **Gelang dan durinya:** dua gelang gelap berbentuk torus. Masing-masing gelang memiliki empat duri putih berbentuk cone frustum, sehingga terdapat delapan duri gelang.

22. **Tangan:** dua ellipsoid kuning yang membentuk kepalan tangan di bawah pergelangan.
23. **Sendi paha dan batang kaki:** sendi paha menggunakan ellipsoid kuning untuk menutup sambungan atas kaki, sedangkan batang kaki menggunakan cylinder kuning. Keduanya mengikuti pivot pinggul kiri dan kanan.
24. **Telapak dan bantalan kaki:** telapak memakai ellipsoid kuning yang memanjang ke depan. Bantalan bawahnya berupa ellipsoid patch krem yang mengikuti lengkungan permukaan telapak.
25. **Kuku kaki:** enam cone frustum krem, masing-masing tiga pada setiap kaki, yang diputar mengarah ke depan.
26. **Ekor:** cone frustum kuning yang mengecil ke ujung dan diarahkan ke bagian bawah-belakang badan melalui pivot ekor.

B. Pengelompokan geometri
    1. **Ellipsoid:** kepala, pipi, moncong, lubang hidung, mata, kilau mata, dasar kelopak, badan, perut, simpul bandana, kepalan tangan, sendi paha, dan telapak kaki.
    2. **Cylinder:** ikatan rambut dan batang kaki.
    3. **Cone frustum:** tanduk, taring, duri cangkang, lengan, duri gelang, kuku kaki, dan ekor.
    4. **Geometri tambahan:** torus, dome, ellipsoid patch, dan tabung kurva Bézier 3D.

C. Penjelasan bentuk selain quadratic
    1. **Torus:** digunakan pada pinggiran putih cangkang, cincin pangkal duri punggung, pangkal tanduk, gelang, dan kerah bandana. Bentuk cincin ini menghasilkan sambungan yang membulat. Torus merupakan permukaan berderajat empat sehingga tidak digunakan sebagai bukti objek quadric ketiga.
    2. **Tabung kurva Bézier kubik 3D:** digunakan untuk dua alis, tiga helai rambut, satu garis senyum, dan tiga garis perut. Empat titik kontrol menentukan lintasan setiap kurva, kemudian penampang melingkar disusun sepanjang lintasan untuk menghasilkan tabung dengan volume. Radius tabung dapat diperkecil menuju ujung untuk membentuk rambut dan alis yang meruncing.
    3. **Dome:** digunakan untuk kubah cangkang hijau. Geometri dibuat dengan mengambil sebagian permukaan ellipsoid dan menambahkan penutup dasar. Dome merupakan variasi permukaan ellipsoid yang dibatasi, sehingga tidak dihitung sebagai keluarga quadric baru.
    4. **Ellipsoid patch:** digunakan untuk kain bandana, kelopak berkedip, dan bantalan bawah telapak kaki. Patch mengambil bagian tertentu dari permukaan ellipsoid agar dapat mengikuti

kontur tubuh tanpa menambahkan volume ellipsoid utuh. Seperti dome, patch tetap berasal dari permukaan ellipsoid.

D. Breakdown animasi

1. Rotate
    a) Pada mode berjalan aplikasi, kedua bahu berayun berlawanan pada sumbu X dengan amplitudo 0,7 radian menggunakan fungsi sin(5t).
    b) Kedua pivot pinggul berputar berlawanan pada sumbu X dengan amplitudo 0,8 radian sehingga kaki melangkah bergantian.
    c) Kepala menoleh pada sumbu Y menggunakan sudut −0,22 sin(9t), disertai kemiringan kecil pada sumbu X.
    d) Kelompok rambut berputar pada sumbu X mengikuti gerakan kepala, sementara ekor berayun pada sumbu Y dengan amplitudo 0,45 radian.
    e) Seluruh karakter berputar pada sumbu Y mengikuti arah singgung lintasan melingkar agar tetap menghadap arah geraknya.
2. Translate
    a) Bowser Jr. berpindah pada bidang XZ mengikuti lintasan lingkaran berjari-jari 2 satuan, dengan pusat [0, 0, 2].
    b) Kecepatan sudut lintasan adalah 0,45 radian per detik. Perbedaan fase 120° antarkarakter menjaga jarak dalam animasi saling mengejar.
    c) Urutan pengejaran adalah Toad, Bowser Jr., kemudian Yoshi.
    d) Posisi vertikal karakter dikoreksi berdasarkan titik terendah telapak kaki agar tetap berpijak pada permukaan platform Y = 0 selama anggota tubuh bergerak.
3. Scaling
    a) Mata berkedip melalui perubahan skala sumbu Y pada ellipsoid mata hitam beserta kilau putih yang menjadi anaknya.
    b) Kedipan berlangsung selama 0,32 detik pada setiap siklus tiga detik, menggunakan fungsi sinus kuadrat untuk menghasilkan gerakan menutup dan membuka yang kontinu.
    c) Skala vertikal mata berubah dari 1 menjadi minimum 0,05, kemudian kembali normal. Mata tetap ditampilkan selama kedipan.

d) Perubahan skala diterapkan pada mata dan kilau putih, sedangkan ellipsoid hijau sebagai dasar kelopak tetap mempertahankan bentuknya.

4. Arbitrary Axis Rotation
    a) Akar karakter menerima rotasi terhadap sumbu diagonal [1, 0, 1].
    b) Sudut rotasinya mengikuti 0,09 sin(4,5t) radian, sehingga badan mengalami goyangan kecil selama bergerak mengelilingi panggung.
    c) Vektor sumbu dinormalisasi dan diproses menggunakan matriks rotasi sumbu sembarang pada fungsi Mat4.rotateAxis.
5. Hierarchical Transformation
    a) Struktur utama karakter adalah BowserJrRoot → BowserJrBody.
    b) Cabang kepala mengikuti susunan Body → HeadPivot → GreenHead → mata, moncong, tanduk, dan rambut.
    c) Cabang tangan mengikuti susunan Body → Shoulder → UpperArmFrustum → Wrist → gelang, duri, dan kepalan tangan.
    d) Cabang kaki mengikuti susunan Body → Hip → LegCylinder → FootEllipsoid → bantalan dan kuku.
    e) Cabang cangkang mengikuti susunan Body → SpikedShellGroup → dome, rim, dan pivot duri.
    f) Transformasi induk diteruskan kepada seluruh anaknya. Contohnya, rotasi kepala membawa mata, alis, tanduk, serta rambut, sedangkan ayunan bahu membawa lengan, gelang, dan kepalan tangan.

II. Penjelasan tambahan

A. **Pencahayaan (lighting):** per-pixel lighting dengan cahaya utama hangat, cahaya pengisi kebiruan, cahaya belakang, dan hemisphere ambient untuk memperjelas volume environment serta karakter. Blinn-Phong specular menghasilkan kilau permukaan, sedangkan rim light mempertegas tepi siluet objek.

B. **Pola material prosedural (procedural shading):** pola checkerboard pada tanah platform, variasi warna rumput berbasis fungsi sinus, pola riak dan kilau air, serta garis busa air terjun dihitung langsung melalui fragment shader tanpa tekstur gambar eksternal.

C. **Gradasi langit dan kabut (sky gradient & distance fog):** gradasi warna membentuk tampilan langit, sedangkan fog berbasis jarak membaurkan objek jauh dengan warna cakrawala untuk memberikan kesan kedalaman pada environment.

D. **Kamera perspektif dan orbit:** proyeksi perspektif menampilkan kedalaman ruang 3D, dilengkapi kontrol orbit, pan, dan zoom untuk mengamati karakter serta environment dari berbagai arah.